

STM32F405 オドメトリ基板 Rev.A

回路図転記表

AMT102-V x3 + ICM-42688-P + Classic CAN / 2026-07-25

確定 これは回路図そのものではなく、KiCadへ転記するための人間向け一覧。部品名・値・Footprint・接続先を1か所で追えるようにした。回路図は階層シートを使わずA3横1枚で作る。

1. シート全体構成

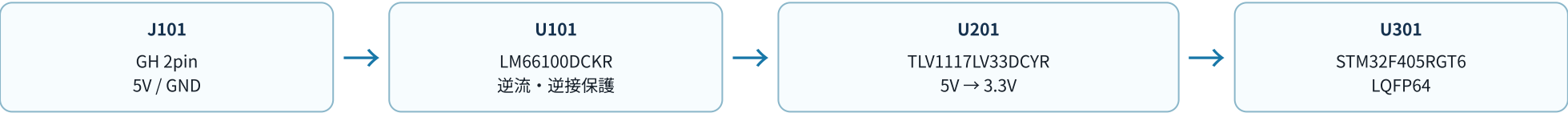


RefDes帯	ブロック	主な部品
100	5V入力・保護	J101、U101 LM66100、C101
200	3.3V LDO	U201 TLV1117LV33、C201-C204
300	F405最小回路	U301、Y301、FB301、C301-C313、R301-R302
400	センサーCAN	U401、D401、SW401、R401、C401-C402、J401-J402
500	AMT102入力 x3	J501-J503、D501-D503、U501-U503、R511-R516、C511-C516
600	ICM-42688-P	J601、C601-C602
700	Debug・ID・LED	J701、SW701、D701-D704、R701-R705
800	テストポイント	TP801以降

2. 部品・値・Footprint一覧

RefDes	部品 / Value	KiCad Footprint	用途・接続先
J101	SM02B-GHS-TB	Connector_JST:JST_GH_SM02B-GHS-TB_1x02-1MP_P1.25mm_Horizontal	5V入力。1=PWR_5V_IN、2=GND
U101	LM66100DCKR	Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6	5V逆接・逆流保護。VIN=PWR_5V_IN、VOUT/CE_N=PWR_5V
U201	TLV1117LV33DCYR	Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2	5V→3.3V。pin 1=GND、2/tab=3V3、3=PWR_5V
U301	STM32F405RGT6	Package_QFP:LQFP-64_10x10mm_P0.5mm	オドメトリ演算、SPI IMU、Classic CAN、Timer Encoder x3
Y301	ECS-80-8-33Q-JES-TR 8MHz	Crystal:Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm	PH0/PH1。信号padとGND padは公式推奨ランドと再照合
FB301	BLM18AG601SN1D	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	3V3→VDDA_A
U401	TCAN1051VDRQ1	Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	PA12/PA11↔COMM_A/B。VCC=5V、VIO=3.3V
D401	ESD2CAN24DBZRQ1	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23	COMM_A/BのCAN ESD保護。pin 3=GND
SW401	JS102011SAQN	DifferentialSwerve:JS102011SAQN	R401 120Ω終端をCOMM_A/B間でON/OFF
J401-J402	SM03B-GHS-TB	Connector_JST:JST_GH_SM03B-GHS-TB_1x03-1MP_P1.25mm_Horizontal	1=COMM_A、2=COMM_B、3=GND。完全並列
J501-J503	SM04B-GHS-TB	Connector_JST:JST_GH_SM04B-GHS-TB_1x04-1MP_P1.25mm_Horizontal	AMT102-V。1=5V、2=GND、3=A、4=B
D501-D503	ESDS452DBZR	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23	各輪A/Bの5.5V対応2ch双方向TVS。pin 3=GND
R511-R516	100Ω 初期値	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	TVS後、Schmitt buffer前の直列抵抗
C511-C516	DNP	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	バッファ入力-GND間のRC調整用
U501-U503	SN74LVC2G17DBVR	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6	3.3V給電、5V tolerant Schmitt入力。A/BをF405へ
J601	ICM-42688-P ブレークアウト	TBD: 現物到着後	3.3V、SPI3、CS=PD2、INT1=PC4、INT2=PC5
J701	BM06B-GHS-TBT	Connector_JST:JST_GH_BM06B-GHS-TBT_1x06-1MP_P1.25mm_Vertical	GND/SWCLK/SWDIO/NRST/DBG_TX/DBG_RX
SW701	A6S-3104-H	部品ライブラリ登録時に公式寸法照合	PC6/PC7/PC8→GND、内部pull-up、ON=Low
D701-D704	PWR/RUN/COMM/ERR LED	LED_SMD:LED_0603_1608Metric	各1kΩ。緑/緑/黄/赤
R/C共通	本文記載値	R_0603_1608Metric / C_0603_1608Metric	unit board採用品を優先流用

3. 電源とF405最小回路



機能	接続	注意点
VDD	pin 19 / 32 / 48 / 64 → 3V3	各pinに100nF、全体に4.7uF
VSS	pin 18 / 63 → GND	両方を接続
VBAT	pin 1 → 3V3	100nFを近接
VDDA/VSSA	3V3 → FB301 → VDDA、VSSA → GND	100nF + 1uF
VCAP_1/2	pin 31 / 47 → 各2.2uF → GND	他ネットへ接続禁止、ESR < 2Ω
HSE	PH0 pin 5 / PH1 pin 6	8MHz水晶 + C0G 10pF x2
NRST	pin 7	100nF to GND、Debug header、TP
BOOT0	pin 60	10kΩ pull-down、3V3隣接TP

F405固有: G474と違いVCAP_1/VCAP_2が必須。HSEはPH0/PH1、デバッグUARTはUSART2、BOOT0はGPIO非共用の専用pin。

4. センサーCAN

Net	接続
COMM_TX	F405 PA12 → U401 TXD pin 1
COMM_RX	U401 RXD pin 4 → F405 PA11
COMM_A	U401 CANH pin 7、D401、120Ω終端、J401/J402 pin 1
COMM_B	U401 CANL pin 6、D401、120Ω終端、J401/J402 pin 2
GND	U401 pin 2 / S pin 8、D401 pin 3、J401/J402 pin 3

- U401: TCAN1051VDRQ1、VCC=5V、VIO=3.3V、S=GND。
- D401: ESD2CAN24DBZRQ1 をCANコネクタ側へ置く。
- COMM_A - R401 120Ω - SW401 - COMM_B。SW401は JS102011SAQN。
- J401/J402: SM03B-GHS-TB の完全並列パススルー。

5. AMT102-V入力 x3

各コネクタは SM04B-GHS-TB、pin 1=5V、2=GND、3=A、4=B。Z相は配線しない。

GH4 → ESDS452DBZR → 100Ω → SN74LVC2G17DBVR → STM32 Timer Encoder input

Wheel	A相経路	B相経路
1 / TIM2	J501-3 → D501-1 → R511 → U501-1 → U501-6 → PA0	J501-4 → D501-2 → R512 → U501-3 → U501-4 → PA1
2 / TIM3	J502-3 → D502-1 → R513 → U502-1 → U502-6 → PA6	J502-4 → D502-2 → R514 → U502-3 → U502-4 → PA7
3 / TIM4	J503-3 → D503-1 → R515 → U503-1 → U503-6 → PB6	J503-4 → D503-2 → R516 → U503-3 → U503-4 → PB7

ESD保護

- D501-D503: ESDS452DBZR
- pin 1/2=A/B、pin 3=GND
- 5.5V working、2ch双方向、SOT-23-3
- コネクタ直近配置、GND帰路を短くする

Schmitt buffer

- U501-U503: SN74LVC2G17DBVR
- 3.3V給電、各100nF
- pin 1=1A、2=GND、3=2A
- pin 4=2Y、5=3V3、6=1Y

R511-R516は100Ω初期値。C511-C516は入力からGNDへのRC調整用0603で初期DNP。容量は最大入力周波数と実波形を確認してから決める。

6. ICM-42688-Pブレークアウト

モジュール信号	Net	F405	備考
VCC	3V3	-	本基板では3.3V固定
GND	GND	-	-
AD0 / MISO	SPI3_MISO	PC11	4-wire SPI
SDA / MOSI	SPI3_MOSI	PC12	4-wire SPI
SCL / SCLK	SPI3_SCK	PC10	Mode 0でbring-up
CS	IMU_CS_N	PD2	Low active
INT1	IMU_INT1	PC4	Data Ready
INT2	IMU_INT2	PC5	予備割り込み

- J601直近に100nF + 2.2uF。
- 回路図へ**VCC=3.3V ONLY ON THIS BOARD**と注記。
- pin 1方向、pitch、固定穴、オンボード回路は現物到着後に確定。
- 初回確認: SPI Mode 0、SCK 1MHz以下、WHO_AM_I `0x75` → `0x47` 。

7. Debug・ID・LED

部品	接続
J701 / GH 6pin	1=GND、2=SWCLK(PA14)、3=SWDIO(PA13)、4=NRST、5=DBG_TX(PA2)、6=DBG_RX(PA3)
SW701 / A6S-3104-H	PC6 / PC7 / PC8を各switch経由でGND。内部pull-up、ON=Low。unitId=4はbit2のみON
D701	PWR緑、3V3表示
D702	RUN緑、PA5、1kΩ
D703	COMM黄、PB10、1kΩ
D704	ERR赤、PB11、1kΩ
TP	PB3へSW0テストポイント

8. ローカルネットラベル

```
PWR_5V_IN  PWR_5V  3V3  VDDA_A  GND
COMM_TX    COMM_RX  COMM_A  COMM_B
W1_A  W1_B  W2_A  W2_B  W3_A  W3_B
SPI3_SCK  SPI3_MISO  SPI3_MOSI  IMU_CS_N  IMU_INT1  IMU_INT2
SWCLK  SWDIO  NRST  DBG_TX  DBG_RX
UNIT_ID0  UNIT_ID1  UNIT_ID2  LED_RUN  LED_COMM  LED_ERR
```

9. 初回ERC前チェック

1. F405の全VDD/VSS、VDDA/VSSA、VBAT、VCAP_1/2が接続されている。
2. VCAPは各2.2uF以外へ接続されていない。
3. CANはPA12 → TXD、RXD → PA11であり逆でない。
4. TCANのVCC=5V、VIO=3.3V、S=GND。
5. TLV1117のtab/pin 2が3V3であり、GNDでない。
6. AMT102コネクタは1=5V、2=GND、3=A、4=B。
7. ESDS452はpin 1/2=A/B、pin 3=GND。TVSが100Ω抵抗よりコネクタ側にある。
8. SN74LVC2G17のVCC=3.3V、各ICへ100nF。
9. IMUは3.3V給電で、CSのLow activeとINT方向を注記している。
10. UNIT_IDはPC6/7/8で、unitId=4設定がシルクで読める。
11. 未使用MCU pinにNo Connectを明示している。
12. ERC後にPDFを出し、本書の接続表と1:1照合する。

正本: docs/electrical/STM32F405_ODOMETRY_PIN_ASSIGNMENT.md、 docs/electrical/ODOMETRY_BOARD_REQUIREMENTS.md、 docs/electrical/ODOMETRY_BOARD_SCHEMATIC_REFERENCE.md